

Интерференция света

Условия наблюдаемости интерференционной картины

Видимый свет — это электромагнитные волны с длиной волны, лежащей в диапазоне 0,38–0,77 мкм. Интерференция двух волн — это сложение двух волн в пространстве при котором происходит перераспределение светового потока в пространстве и появляются максимумы и минимумы (их также называют интерференционными макс и мин). Если интерференционная картина не ^{со временем} меняется или меняется медленно (так, что её можно увидеть глазом*), то говорят, что интерференционная картина наблюдается, а волны интерферируют между собой. В противном случае говорят, что интерференция отсутствует, волны не интерферируют.

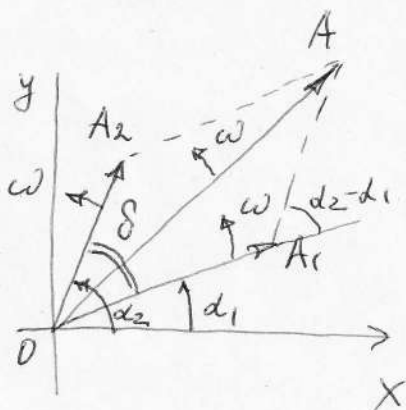
Пусть в некоторой точке пространства складываются две волны $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$, частоты которых одинаковые и колебания одинакового направления. Тогда для фиксированной точки пространства можем записать

$$E_1 = A_1 \cos(\omega t + \alpha_1); E_2 = A_2 \cos(\omega t + \alpha_2).$$

На рисунке представлена векторная диаграмма колебаний (от волн перешли к колебаниям, т.е. рассматриваем фиксированную точку в пространстве). Складывая колебания, по теореме косинусов получаем:

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos(\pi - (\alpha_2 - \alpha_1)) = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1),$$

* используя фотоаппарат с короткой выдержкой, можно получить картину интерференции, которую глаз зарегистрировать не может



Обозначим $\delta = \alpha_2 - \alpha_1$ - разность фаз колебаний. 10-25

Т.к. интенсивность пропорциональна амплитуде*, то

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta.$$

Если δ не зависит от времени, то интенсивность в рассматриваемой точке тоже не будет зависеть от времени. Но в разных точках пространства δ тоже разные, и I принимает значения от максимального

$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$; $\delta = 2\pi m$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
до минимального

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2; \quad \delta = \pi + 2\pi m,$$

а при $\delta = \frac{\pi}{2} + \pi m$ $I = I_1 + I_2$, т.е. происходит перераспределение интенсивности светового потока в пространстве. Волны, у которых $\delta \neq \delta(t)$, называются когерентными. При $I_1 = I_2$ получается наиболее выраженную картину интерференции: $I_{\max} = 4I_1$, $I_{\min} = 0$.

Если $\delta = \delta(t)$, то наблюдать невооруженным глазом интерференционную картину нельзя. Для некогерентных волн δ меняется случайным образом, среднее по времени значение $\langle \cos \delta \rangle = 0$, интерференционный член $\langle 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \rangle = 0$ и получаем $I = I_1 + I_2$ для всех точек пространства при сложении некогерентных волн.

Т.о. для наблюдения интерференционной картины необходимо, чтобы в наблюдаемой области пространства (ее также называют полем интерференции) волны были когерентны.

Точнее $I \sim n A^2$, где n - показатель преломления

Когерентностью называют согласованное протекание колебательных и волновых процессов. Различают временную когерентность, которой обладают точечные источники излучения, и пространственную когерентность, которая связана с реальными размерами источников.

Временная когерентность

У монохроматической волны, которая описывается уравнением

$$E = A \cos(\omega t - \vec{k} \vec{z} + \alpha),$$

A, ω, k, α — постоянные величины. Но у реальных вол все эти величины зависят от времени, поэтому ω имеет конечный интервал частот $\Delta\omega$, длина волны $\lambda \rightarrow \Delta\lambda$.

Рассмотрим колебание в фиксированной точке пространства. Для простоты положим A постоянной величиной, представим

$$\omega(t) = \omega(t) - \omega_0 + \omega_0, \text{ где } \omega_0 - \text{среднее значение частоты; обозначим}$$

$$[-\vec{k}(t)\vec{z} + \alpha(t)] = \alpha_2(t). \text{ Тогда}$$

$$E = A \cos\left[\omega_0 t + [(\omega(t) - \omega_0)t + \alpha_2(t)]\right] = A \cos\{\omega_0 t + \alpha^*(t)\},$$

где в фазу $\alpha^*(t)$ включили и изменение частоты, и изменение начальной фазы.

При сложении двух колебаний с $\omega_1 = \omega_2 = \omega_0$, $\alpha_2^*(t) - \alpha_1^*(t) = \delta(t)$ получаем

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta(t).$$

Прибор, с помощью которого наблюдаем интерференционную картину, обладает инерционностью (у глаза человека $\Delta t > 0,1 \text{ с}$, у фотоаппарата время регистрации можно менять, у бытовых $\Delta t > 10^{-3} \text{ с}$). Прибор регистрирует усредненную за Δt картину. Если за Δt $\cos \delta(t)$ принимает все значения: от -1 до $+1$, то $\langle \cos \delta(t) \rangle = 0$ и интерференцию наблюдать не будем. Если $\cos \delta(t)$ меняется настолько медленно, что за Δt его изменения несущественны, то интерференционную картину регистрируем.

Свет испускается атомами или молекулами. Продолжительность излучения каждого атома порядка 10^{-8} с , за это время свет проходит расстояние порядка 3 м . Испускаемый одним атомом свет называется цугом. Реальные световые волны образованы большим числом цугов волн. Фаза этой волны случайная, но изменяется аperiodично случайными блужданиями небольшими шагами. Время, за которое случайное изменение фазы волны $\chi(t)$ равно π , называется временем когерентности. Расстояние, которое за это время проходит свет, называется длиной когерентности. Например, для так называемого квазимонохроматического света* $t_{\text{ког.}} = 10^{-12} \text{ с}$ и $l_{\text{ког.}} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ м}$, а у He-Ne лазера с $\lambda_0 = 0,6328 \text{ мкм}$ $t_{\text{ког.}} = 10^{-3} \text{ с}$ и $l_{\text{ког.}} = 3 \cdot 10^5 \text{ м}$. Поэтому получить интерференционную картину в лазерном свете значительно проще, чем в свете теплового источника.

* например, спектральная линия ртутной лампы, $\Delta \lambda = 1 \text{ нм}$.

Отметим, что время когерентности связано с длительностью импульса τ , а длительность — с интервалом частот $\Delta\omega$ и $\Delta\nu$:

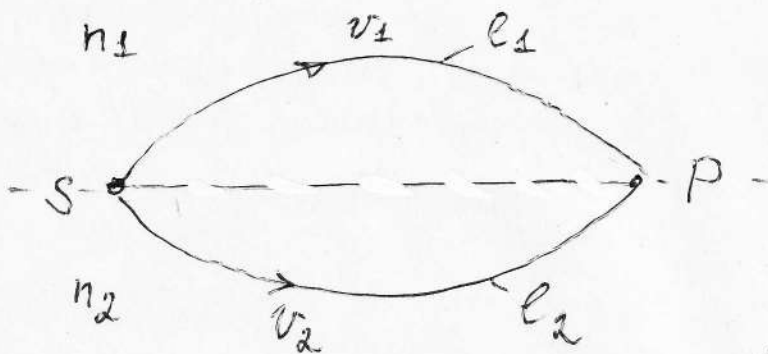
$$\tau = \frac{2\pi}{\Delta\omega} = \frac{1}{\Delta\nu} \quad \text{т.к. } \lambda = c, T = c/\nu, \text{ то}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda}, \quad \frac{d\nu}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}, \quad \Delta\nu = \frac{c\Delta\lambda}{\lambda^2} \quad (\text{знак "и" опущен}),$$

$$t_{\text{кор}} \sim \tau = \frac{\lambda^2}{c\Delta\lambda} \quad \text{и} \quad l_{\text{кор}} = c t_{\text{кор}} \sim \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}.$$

Получаем, чем уже спектральная линия, тем больше длина когерентности.

Оптическая разность хода. Условия для интерференционных минимумов и максимумов



Пусть от точечного источника света S в точку наблюдения P приходят две когерентные волны.

Одна волна движется в среде с показателем

преломления n_1 , с фазовой скоростью v_1 и проходит путь l_1 , а вторая — с n_2 , v_2 и проходит l_2 . Тогда разность фаз $\delta = \omega(t_2 - t_1)^*$ и

$$\begin{aligned} \delta &= \omega \left(\frac{l_2}{v_2} - \frac{l_1}{v_1} \right) = \omega \left[\frac{l_2}{\left(\frac{c}{n_2}\right)} - \frac{l_1}{\left(\frac{c}{n_1}\right)} \right] = \frac{\omega}{c} [n_2 l_2 - n_1 l_1] = \\ &= \frac{2\pi}{Tc} (n_2 l_2 - n_1 l_1) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_2 l_2 - n_1 l_1) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta, \end{aligned}$$

где λ_0 — длина волны в вакууме,

* t_1 и t_2 — время прохождения ^{фазы} волны от источника до точки наблюдения

$\Delta = n_2 l_2 - n_1 l_1$ - оптическая разность хода.*

Рассмотрим условия максимума и минимума интерференционной картины.

Для max $\cos \delta = 1$ и $\delta = 2\pi m$, где $m = 0, \pm 1, \dots$

Тогда $\frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta = 2\pi m$ и $\Delta = m \lambda_0$.

Для min $\cos \delta = -1$, $\delta = \pi + 2\pi m = \pi(1 + 2m)$,

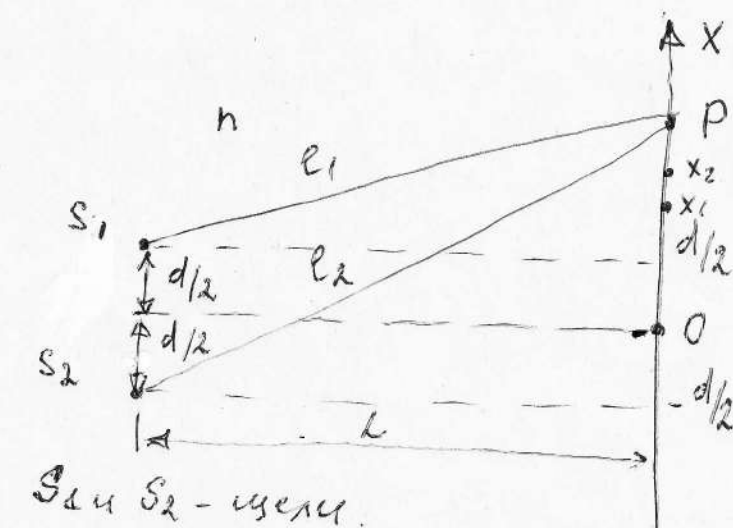
$\frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta = \pi + 2\pi m$ и $\Delta = \frac{\lambda_0}{2} + m \lambda_0 = \left(\frac{1}{2} + m\right) \lambda_0$.

Отметим, что мы получили условия для max и min от одного источника. Если перейти к двум источникам, то это справедливо для синфазных источников. В общем случае в разность фаз надо включить начальную разность фаз колебаний $\Delta\alpha = \alpha_2 - \alpha_1$:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta - \Delta\alpha = \begin{cases} 2\pi m & \text{для max} \\ \pi + 2\pi m & \text{для min} \end{cases}$$

Для противофазных источников max и min меняются местами.

Интерференция света от двух точечных источников



S_1 и S_2 - щели.

* $n l$ - оптическая длина

Рассмотрим интерференцию волн от двух когерентных источников (опыт Юнга). Пусть источники синфазны.

Тогда

$$\Delta = n(l_2 - l_1),$$

по теореме Пифагора

$$l_1^2 = L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2, \quad l_2^2 = L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2,$$

$$u \quad l_2^2 - l_1^2 = (l_2 - l_1)(l_2 + l_1) = \left(x + \frac{d}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{d}{2}\right)^2 = 2xd. \quad 10-75$$

Тогда:

$$l_2 - l_1 = \frac{2xd}{l_2 + l_1}, \quad \text{обычно интерференцию}$$

наблюдает в зоне, где $L \gg d$
и $L \gg |x|$. Тогда $l_2 + l_1 \approx 2L$,

$$l_2 - l_1 = \frac{xd}{L} \quad \text{и} \quad \Delta = n(l_2 - l_1) = \frac{nxd}{L}.$$

получаем для положения максимумов

$$x_{\max} = \frac{L}{nd} \lambda_0 m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm M$$

и минимумов

$$x_{\min} = \frac{L}{nd} \lambda_0 \left(m + \frac{1}{2}\right)$$

Расстояние Δx между точками x_1 и x_2 , фаза которых отличается на 2π (например, между соседними максимумами) равно

$$\Delta x = \frac{L}{nd} \lambda_0.$$

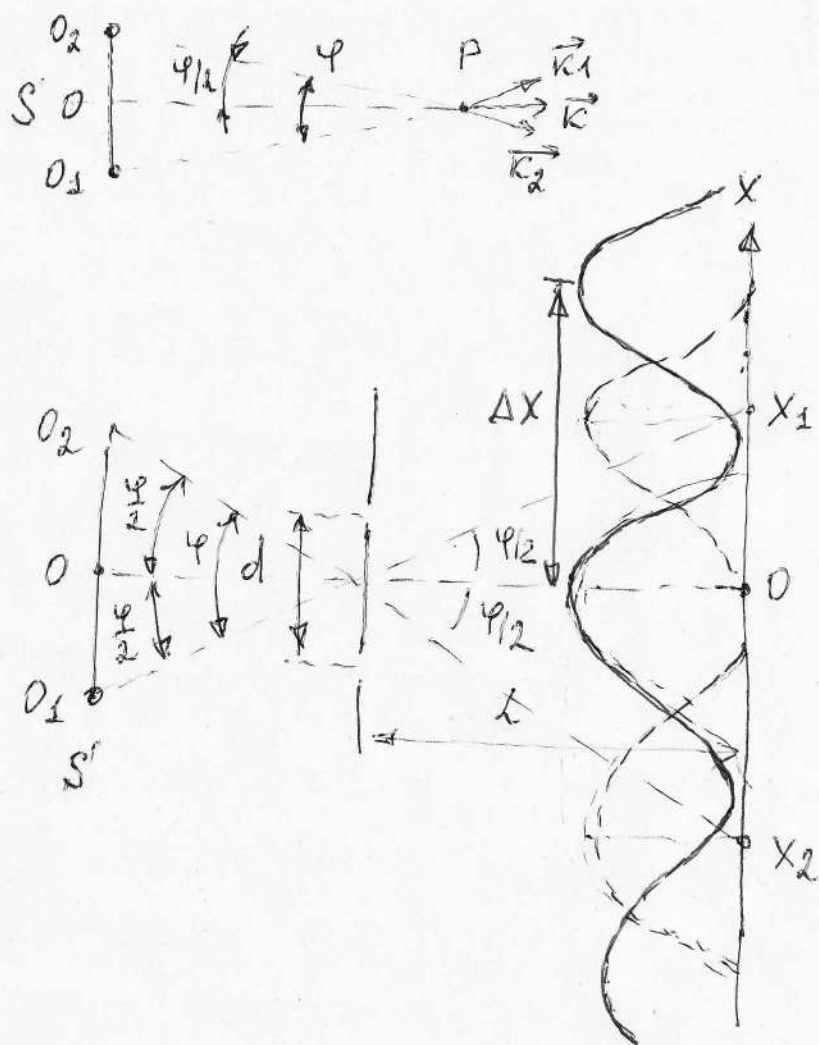
и называется шириной интерференционной полосы. Отметим, что на практике часто интерференционную картину наблюдают в фокальной плоскости собирающей линзы. В этом случае во всех формулах надо L заменить на F — фокусное расстояние линзы. Отметим также, что при произвольной начальной фазе источников d_1 и d_2 разность фаз имеет вид:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0} \left(\frac{ndx}{L} + (d_1 - d_2) \right) = \begin{cases} 2\pi m, & \text{max} \\ \pi + 2\pi m, & \text{min}, \end{cases}$$

Пространственная когерентность

10-85

Реальные источники - некогерентные (за исключением лазеров). От разных мест протяженного источника света в точку приема приходят волны с разным направлением $\vec{k}$, т.е. с разными фазами, что может привести к "замазыванию" интерференционной картины.



Пусть свет от протяженного источника падает на две узкие щели. Тогда центр интерференционной картины от точечного источника "0" будет в центре ($x=0$), от "01" в x_1 , от "02" в x_2 , а центр интерференционной картины от группы точечных источников будет находиться от x_1 до x_2 , т.е. получится полоса шириной $x_1 - x_2 = 2x_1$. Сравним

ее с $\Delta x = \frac{L}{d} \lambda$ (шириной интерференционной полосы). Тогда

$2x_1 = L\varphi$. Если $L\varphi < \Delta x = \frac{L}{d} \lambda$, то волны пространственно когерентны (лучше $L\varphi \ll \Delta x$). Сокращая на L , получаем

$$\varphi < \frac{\lambda}{d} \quad \text{или} \quad d < \frac{\lambda}{\varphi}$$

* и с разными начальными фазами, при этом случайными

Если $\varphi \geq \frac{\lambda}{d}$ или $d \geq \frac{\lambda}{\varphi}$, то волны некогерентны: ширина интерференционной полосы от двух щелей оказывается меньше ширины полосы, возникающей из-за протяженности источника, картина „затмевается“.

Для пространственной когерентности вводят понятие длины пространственной когерентности или радиуса когерентности

$$R_{\text{ког}} \approx \lambda / \varphi.$$

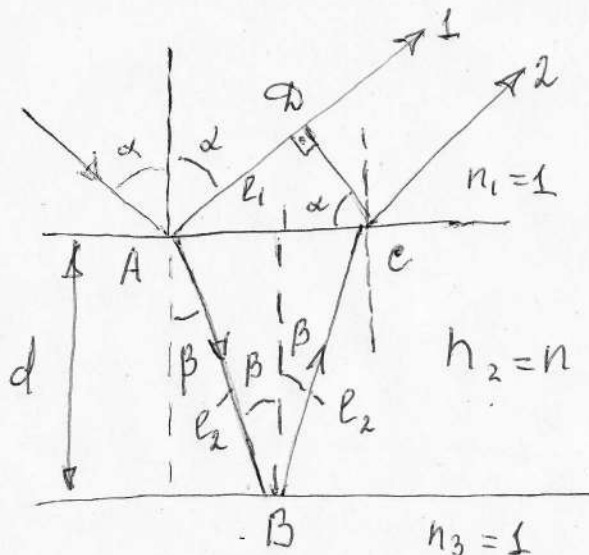
Например, солнечный диск наблюдается под углом $\varphi = 0,01$ рад, $\lambda = 0,5$ мкм, $R_{\text{ког}} = 50$ мкм.

Т.е. можно наблюдать полосы, если $d \leq 50$ мкм.

Отметим, что у лазера пространственная когерентность во всем поперечном сечении пучка.

Интерференция света в тонких пленках

Рассмотрим интерференцию света, возникающую при отражении от двух поверхностей пластинки или пленки. Падающий на пленку



пуч в результате отражения и преломления создает два параллельных луча: 1 - в результате отражения (при этом, т.к. $n_2 > n_1$ фаза меняется на π , что эквивалентно дополнительной разности хода $\lambda/2$); 2 - преломление,

отражение в т. В от второй поверхности $10-105$
 стн (т.к. $n_3 < n_2$, то фаза не меняется при
 отражении), второе преломление в точке С.
 Оптическая разность хода $\Delta = n(AB+BC) - (AD - \frac{\lambda}{2})$.

Обозначим $AD = l_1$, $AB=BC=l_2$ и запишем

$$\begin{cases} l_1 = AC \cdot \sin \alpha \Rightarrow l_1 = 2d \operatorname{tg} \beta \sin \alpha = \frac{2d \cdot n \sin^2 \beta}{\cos \beta} \\ d = l_2 \cos \beta \Rightarrow l_2 = \frac{d}{\cos \beta} \\ AC = 2d \operatorname{tg} \beta \\ \sin \alpha = n \sin \beta \\ \cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}} = \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}}{n} \end{cases}$$

получаем: $\Delta = n 2l_2 - (l_1 - \frac{\lambda}{2}) = \frac{2nd}{\cos \beta} - \left(\frac{2nd \sin^2 \beta}{\cos \beta} - \frac{\lambda}{2} \right) =$
 $= \frac{2nd}{\cos \beta} \underbrace{(1 - \sin^2 \beta)}_{\cos^2 \beta} + \frac{\lambda}{2} = 2nd \cos \beta + \frac{\lambda}{2} = 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha} + \frac{\lambda}{2}$

Из условия для максимумов интерференционной картины получаем:

$$2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha} + \frac{\lambda}{2} = m \lambda, \text{ или}$$

$$2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha} = \left(m - \frac{1}{2}\right) \lambda, \text{ где } m = 1, 2, \dots, M.$$

Для минимумов

$$2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha} + \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2} + m \lambda,$$

$$2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha} = m \lambda.$$

Отметим, что на практике, лучи, идущие параллельно, для наблюдения интерференционной картины, собирают в фокальной плоскости линзы.

Полосы равного наклона и равной толщины

Пусть на пластинку постоянной толщины d с постоянным показателем преломления n пучок света падает под разными углами. Тогда, в соответствии с полученной ранее формулой

$$\Delta = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha} + \lambda/2,$$

Δ зависит только от угла падения α . Интерференционная картина, которая при этом получается, называется полосами равного наклона. Их наблюдают на экране, расположенном в фокальной плоскости собирающей линзы (говорят, что полосы равного наклона локализованы на бесконечности).

Полосы равной толщины возникают при параллельном падении пучка лучей на пластинку переменной толщины. Т.к. при этом Δ будет зависеть только от толщины пластинки, то она будет меняться при переходе от одних точек поверхности к другим. Условия интерференции будут одинаковыми для точек поверхности с одинаковой толщиной d . Полосы локализованы вблизи поверхности.

Кольца Ньютона

Классический пример полос равной толщины — кольца Ньютона. Они возникают при отражении света от соприкасающихся поверхностей плосковыпуклой линзы и плоскопараллельной пластинки большой толщины. При нормальном падении света полосы равной толщины имеют вид концентрических окружностей,

при падении под углом - эллипсов.

Рассмотрим нормальное падение света и

картину колец в отраженном свете. Кольца

возникают при интерференции

луча 1, отраженного

в т. А, и луча 2, дважды

прошедшего зазор b и

отраженного от пластины

в т. В. При этом смещением

луча 2, возникающем из-за

преломления, пренебрегают

из-за его малости*. В т. В

отраженный луч меняет фазу

на π из-за отражения от

оптически более плотной среды. Тогда,

$$\Delta = 2b - \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} m\lambda & \text{— макс, } 2b = (m + \frac{1}{2})\lambda; \\ (m - \frac{1}{2})\lambda & \text{— мин, } 2b = m\lambda, m = 0, 1, \dots \end{cases}$$

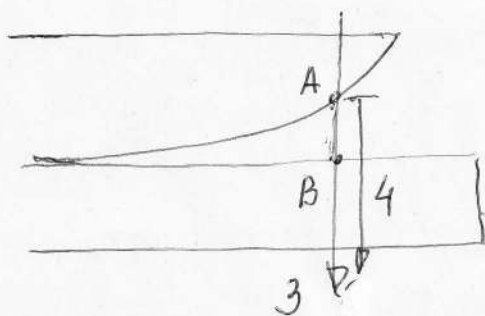
Найдем связь между радиусом колец z и b :

$$R^2 = (R-b)^2 + z^2 = R^2 - 2Rb + b^2 + z^2; \quad z = \sqrt{2Rb - b^2}$$

Т.к. $R \gg b$, то b^2 пренебрегаем, $z = \sqrt{2Rb}$.

Отсюда радиусы колец:

$$\begin{array}{ll} \text{темных} & z_{\min} = \sqrt{R\lambda \cdot m} \\ \text{светлых} & z_{\max} = \sqrt{R\lambda (m + \frac{1}{2})} \end{array} \quad \begin{pmatrix} * \\ * \end{pmatrix}$$



В прошедшем свете интерферируют лучи 3 — прошедший и 4 — отраженный от т. В и А.

(луч 4 дважды меняет фазу на π , т.е. фаза меняется на 2π ,

а такое изменение можно не учитывать). Поэтому $\Delta = 2b$ и в формулах $\begin{pmatrix} * \\ * \end{pmatrix}$,

* углы падения α , при которых можно наблюдать кольца, малы

полученных ранее для отраженного света, темные и светлые кольца меняются местами:

10-13 Б

светлые $r_{\max} = \sqrt{R\lambda m}$, $m = 0, 1, 2, \dots, M$

темные $r_{\min} = \sqrt{R\lambda (m + \frac{1}{2})}$

Применение интерференции

Просветвление оптики. На линзы объектива наносят тонкие пленки так, чтобы отраженный свет отсутствовал (тогда был $m=0$).

Эксперименты, проведенные на интерферометре Майкельсона - Морли, привели к созданию специальной теории относительности.

Используется для точного измерения расстояний, размеров деталей, качества полированных поверхностей (по форме и ширине интерференционных полос судят о недостатках поверхности), для контроля качества готовых оптических систем, контроля качества обработки металлических поверхностей.

Для измерения показателя преломления, а по нему для определения состава газов и жидкостей.

Точное определение углов. Определяют угловой диаметр звезд, угловое расстояние между двойными звездами.

Для определения размеров и скоростей галактик (можно определить размеры галактик).

Существует также многолучевая интерференция. Интерферометр Фабри - Перо используется для измерения длины волны излучения атомов и молекул, для изучения тонкой структуры спектральных линий.

В диапазоне СВЧ используется в фазированных антенных решетках для управления лучом передатчика.